

内积空间

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 5 月 21 日

1 内积空间

定义 1.1. 设 X 为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，定义 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ 满足

1. 对任意的 $x_1, x_2, y \in X$ 和任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ ，有 $\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle$;
2. 对任意的 $x, y_1, y_2 \in X$ 和任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ ，有 $\langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle x, y_1 \rangle + \beta \langle x, y_2 \rangle$;
3. 对任意的 $x, y \in X$ 有 $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
4. 对任意的 $x \in X$ 有 $\langle x, x \rangle \geq 0$ 且 $\langle x, x \rangle = 0$ 等价于 $x = 0$.

称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 X 上的内积， $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间。

成立我们熟悉的不等式

引理 1.1 (Cauchy-Schwartz 不等式). 设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间，记 $\|x\| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}}$ ，则

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (1)$$

对任意的 $x, y \in X$ 成立. 等号成立条件为存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $y = \lambda x$.

证明. 不妨设 $y \neq 0$ ，若不然则 $\text{LHS} = |\langle 0, 0 \rangle| = 0 = \|0\| \|0\| = \text{RHS}$ ，不等式是平凡的. 对任意的 $\lambda \in \mathbb{K}$ ， $0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + |\lambda|^2 \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\Re(\bar{\lambda} \langle x, y \rangle) + |\lambda|^2 \|y\|^2$ ，取 $\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$ ，则 $\|x\|^2 - 2\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2} \geq 0$ ，即证. $\square$

由此，我们有

定理 1.2. $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间，则 $\|x\| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}}$ 为 X 上的范数.

证明. 正定性和齐次性是显然的，只需验证三角不等式.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned} \quad (2)$$

$\square$

称内积诱导的范数为内积诱导范数或典则范数.

定义 1.2. 若内积空间在其内积诱导的范数下为 Banach 空间，则称其为 Hilbert 空间.

定理 1.3. 设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, $\|\cdot\|$ 为内积诱导范数, 则

- (平行四边形等式) 对 $x, y \in X$, 有 $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$
- (极化恒等式) 对 $x, y \in X$, 有
 1. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$;
 2. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \mathbf{i}^k \|x + \mathbf{i}^k y\|^2$.

证明. • (平行四边形等式) 对 $x, y \in X$, 有

$$\begin{aligned}
 \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\
 &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\
 &= 2(\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle) \\
 &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)
 \end{aligned} \tag{3}$$

- (极化恒等式) 对 $x, y \in X$, 有

1. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned}
 \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle - \langle x - y, x - y \rangle \\
 &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle - \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle y, y \rangle \\
 &= 2(\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) \\
 &= 4\langle x, y \rangle
 \end{aligned} \tag{4}$$

2. 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则

$$\begin{aligned}
 \mathbf{i}\|x + \mathbf{i}y\|^2 - \mathbf{i}\|x - \mathbf{i}y\|^2 &= \mathbf{i}(\langle x + \mathbf{i}y, x + \mathbf{i}y \rangle - \langle x - \mathbf{i}y, x - \mathbf{i}y \rangle) \\
 &= \mathbf{i}[\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \mathbf{i}\langle y, x \rangle - \mathbf{i}\langle x, y \rangle - (\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle - \mathbf{i}\langle y, x \rangle + \mathbf{i}\langle x, y \rangle)] \\
 &= 2(\langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle)
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\text{从而 } \sum_{k=0}^3 \mathbf{i}^k \|x + \mathbf{i}^k y\|^2 = 2(\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) + 2(\langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle) = 4\langle x, y \rangle.$$

□

定理 1.4 (Frécher-Von Neumann). $\|\cdot\|$ 由某个内积给出等价于 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形等式.

内积可以定义夹角, 但一般的内积空间中我们不关心夹角, 只关心正交.

定义 1.3. $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, $x, y \in X$. 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 与 y 正交, 记作 $x \perp y$.

命题 1.5 (勾股定理). $x \perp y$ 则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

证明. 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则 $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$. □

定义 1.4. 对 $M \subseteq X$, 若任意 $y \in M$, 都有 $x \perp y$, 则称 $x \perp M$.

称 $M^\perp = \{x \in X : x \perp M\}$ 为 M 的正交补.

命题 1.6. 若 $x \perp M$, 则 $x \perp \text{span}(M)$.

证明. 对任意的 $y \in \text{span}(M)$ 有 $\{y_i\}_{i=1}^n \subseteq M$ 和 $\{\lambda_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{K}$ 使得 $y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i$. 而任意的 y_i 皆有 $x \perp y_i$, 从而 $\langle x, y \rangle = \langle x, \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x, y_i \rangle = 0$, 故 $x \perp y$. 所以 $x \perp M$. □

命题 1.7. $M^\perp$ 总是 X 的闭子空间.

证明. 1. ($M^\perp$ 是线性空间) 任取 $x, y \in M^\perp$ 和 $\alpha \in \mathbb{K}$, 则任意的 $z \in M$ 都有 $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle = 0$, 从而 $\langle x + y, z \rangle = 0$, $\langle \alpha x, z \rangle = 0$, 故 $x + y \in M^\perp$, $\alpha x \in M^\perp$. 故 $M^\perp$ 是线性空间.
2. ($M^\perp$ 是闭集) 设 $M^\perp \supseteq \{x_n\}_{n=1}^\infty \rightarrow x$, 则任意的 $z \in M$ 都有 $\langle x, z \rangle = \langle x_n, z \rangle + \langle x - x_n, z \rangle = \langle x - x_n, z \rangle \leq \|x - x_n\| \|z\| \rightarrow 0$, 从而 $x \perp z$, $x \in M^\perp$, 故 $M^\perp$ 为闭集. $\square$

命题 1.8. M 为 X 的稠密子集, $x \perp M$, 则 $x = 0$.

证明. 任意 $y \in X$, 存在 $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 $y_n \rightarrow y$. 则 $\langle x, y \rangle = \langle x, y_n \rangle + \langle x, y - y_n \rangle = \langle x, y - y_n \rangle \leq \|x\| \|y - y_n\| \rightarrow 0$, 于是 $x \perp y$. 因为 $x \in X$, 有 $\langle x, x \rangle = 0$, 故 $x = 0$. $\square$

2 最佳逼近问题与正交分解

下面我们可以从另一个角度考察最佳逼近问题.

定理 2.1. 设 H 为 Hilbert 空间, M 为闭凸集, 对任意的 $x \in H$, 存在唯一的 $y \in M$ 使得 $\|x - y\| = \text{dist}(x, M)$, 即 y 是 M 中距离 x 最近的点.

证明. 令 $d = \text{dist}(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, 则存在 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subseteq M$ 使得 $\|x - y_n\| \rightarrow d$.

首先证明 $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 由 M 的闭性可知它收敛于 M 中某点. 由 H 的完备性知只需证明 $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Cauchy 列. 当 $m, n \rightarrow \infty$ 时, $\|y_m - y_n\|^2 = \|(y_m - x) - (y_n - x)\|^2 = 2(\|y_m - x\|^2 + \|y_n - x\|^2) - 4\|\frac{y_m + y_n}{2} - x\|^2$, 由 M 的凸性, $\frac{y_m + y_n}{2} \in M$, 从而 $\|\frac{y_m + y_n}{2} - x\| \geq d$, 于是 $\|y_m - y_n\|^2 \leq 2(\|y_m - x\|^2 + \|y_n - x\|^2) - 4d^2 \rightarrow 4d^2 - 4d^2 = 0$.

接下来需要证明 y 就是所求的最近点, $d \leq \|x - y\| \leq \|x - y_n\| + \|y_n - y\| \rightarrow d$, 于是 $\|x - y\| = d$.

最后需要证明最近点的唯一性. 设 $y' \in M$ 使得 $\|x - y'\| = d$, 则 $\|y - y'\|^2 = \|(y - x) - (y' - x)\|^2 = 2(\|y - x\|^2 + \|y' - x\|^2) - 4\|\frac{y + y'}{2} - x\|^2 = 4d^2 - 4\|\frac{y + y'}{2} - x\|^2$, 由凸性知 $\frac{y + y'}{2} \in M$, 从而 $\|\frac{y + y'}{2} - x\| \geq d$, 则 $\|y - y'\| = 0$, 得证. $\square$

定理 2.2. 设 H 为 Hilbert 空间, M 是闭子空间, 则 $H = M \oplus M^\perp$.

证明. 因子空间是凸集, 对任意的 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in M$ 使得 $\|x - y\| = \text{dist}(x, M) = d$, 我们证明 $x - y \in M^\perp$. 任取 $w \in M$, $w \neq 0$, 则任意的 $\lambda \in \mathbb{K}$, $y + \lambda w \in M$, 从而 $d^2 \leq \|x - (y + \lambda w)\|^2 = \|x - y\|^2 - 2\Re(\bar{\lambda}\langle x - y, w \rangle) + |\lambda|^2 \|w\|^2$, 取 $\lambda = \frac{\langle x - y, w \rangle}{\|w\|^2}$, 则 $d^2 \leq d^2 - \frac{|\langle x - y, w \rangle|^2}{\|w\|^2}$, 则 $\langle x - y, w \rangle = 0$. $\square$

3 向量基

下面我们考虑内积空间中的向量基, 首先引入规范正交系的概念.

定义 3.1. $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间, 若 $S = \{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 满足 $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, $\forall i \neq j$, 则称 S 为正交系. 若 S 还满足 $\|e_\alpha\| = 1$, $\forall \alpha \in I$, 则称 S 为规范正交系, 简称 O.N.S.

显然任何正交系都是可以通过每个元素除以自身的范数来规范化的.

定义 3.2. 若一个正交系 S 满足 $S^\perp = \{0\}$, 则称 S 完备.

对于非平庸的内积空间, 是否一定有完备的正交系呢? 在承认选择公理的前提下, 答案是肯定的. 为此我们先引入一些集合论的概念.

定义 3.3. • 对 $X \neq \emptyset$, 若 X 上的一个二元关系 $\lesssim$ 满足

- (传递性) $x \lesssim y, y \lesssim z \implies x \lesssim z$;
- (反身性) $x \lesssim x$;
- (反对称性) $x \lesssim y, y \lesssim x \implies x = y$.

则称 $\lesssim$ 为 X 上的偏序关系.

• 若偏序 $\lesssim$ 还满足

- (完全性) 对任意的 $x, y \in X$, $x \lesssim y$ 和 $y \lesssim x$ 二者必居其一.

则称 $\lesssim$ 为 X 上的全序关系.

- X 为偏序集, $Y \subseteq X$, 若存在 $p \in X$ 使得任意 $y \in Y$ 都有 $y \lesssim p$, 则称 Y 有上界 p ;
- X 为偏序集, $m \in X$, 若 $m \lesssim x$ 蕴含 $x = m$, 则称 m 为 X 的一个极大元.

我们有如下的引理, 它等价于选择公理

引理 3.1 (Zorn). $(X, \lesssim)$ 为偏序集, 若 X 的每个全序子集都有上界, 则 X 一定有极大元.

下面我们可以证明

定理 3.2. 每个非平凡的内积空间都有完备的正交系.

证明. 令 $\mathcal{F}$ 是 X 中所有正交系的集合, 则 $(\mathcal{F}, \subseteq)$ 为偏序集. 对 $\mathcal{F}$ 的任意全序子集 $\mathcal{C}$, 令 $P = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$, 则 P 是 $\mathcal{C}$ 的上界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 有极大元 S . 下面我们证明 $S^\perp = \{0\}$. 若不然, 存在 $X \ni x_0 \neq 0$ 使得 $x_0 \perp S$, 则 $S \cup \{x_0\} \in \mathcal{F}$ 而 $S \subsetneq S \cup \{x_0\}$, 这与 S 的极大性矛盾. $\square$

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, $S = \{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 ONS. 对 $x \in X$, 我们希望考虑如下的和式

$$\sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha \quad (6)$$

就像我们对 $\mathbb{R}^n$ 中的向量作 Fourier 展开那样. 但这里有两点障碍

- 指标集 I 未必是可数集, 此处的和不是无穷级数, 没有明确定义;
- 即使 I 是至多可数集, 指标的先后顺序也可能影响求和结果.

下面我们来逐一克服这些困难.

定理 3.3 (Bessel 不等式). $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 ONS, 则对任意的 $x \in X$, $\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

这里的 $\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$ 也是遍历一般指标集 I 求和, 尚无明确定义, 所以我们需要证明 $\langle x, e_\alpha \rangle$ 只对至多可数个 $\alpha \in I$ 非零.

证明. 首先, 对 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_N\} \subseteq I$, 我们证明 $\sum_{k=1}^N |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. 由

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\langle x - \sum_{k=1}^N \langle x, e_{\alpha_k} \rangle e_{\alpha_k}, x - \sum_{j=1}^N \langle x, e_{\alpha_j} \rangle e_{\alpha_j} \right\rangle \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N \langle x, e_{\alpha_k} \rangle \langle e_{\alpha_k}, x \rangle - \sum_{j=1}^N \langle x, e_{\alpha_j} \rangle \langle x, e_{\alpha_j} \rangle + \end{aligned} \quad (7)$$

即得

其次, 我们证明 $\tilde{I} = \{\alpha \in I : \langle x, e_\alpha \rangle \neq 0\}$ 是至多可数的. 令 $I_n = \{\alpha \in I : |\langle x, e_\alpha \rangle| > \frac{1}{n}\}$, 则 $\tilde{I} = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 只需证明每个 I_n 都是至多可数的. 假设不然, 对某个 n_0 有 $|I_{n_0}| = \infty$. 取 N 充分大使得 $\frac{N}{n_0^2} > \|x\|^2$, 在 I_{n_0} 中任取 N 个指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_N$, 则 $\sum_{k=1}^N |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2 > \frac{N}{n_0^2} > \|x\|^2$, 与第一步矛盾!

现在任给 $\tilde{I}$ 一个排列 $\tilde{I} = \{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}$, 则对任意的 N 有 $\sum_{k=1}^N |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. 从而 $\left\{\sum_{k=1}^N |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2\right\}_{N=1}^{\infty}$ 单调递增且有上界 $\|x\|^2$, 因而收敛. 正项级数项任意重排不影响求和结果, 故我们把这个无穷级数的和定义为 $\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$, 则 $\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. $\square$

由于 $\tilde{I}$ 只有至多可数个非零, 我们只用考虑可数的 ONS 就行了.

引理 3.4. H 为 Hilbert 空间, $S = \{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 ONS, $M = \overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^{\infty})}$, 则对任意的 $x \in H$, $\sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k = P_M x \in M$.

证明. 由 $\left\{\sum_{k=1}^N |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2\right\}_{N=1}^{\infty}$ 收敛可知其必为 Cauchy 列, 从而 $\|\sum_{k=m}^n \langle x, e_k \rangle e_k\|^2 = \sum_{k=m}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \rightarrow 0$, $m, n \rightarrow \infty$, 即 $\left\{\sum_{k=1}^N \langle x, e_k \rangle e_k\right\}_{N=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 列. M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间, 从而 M 完备, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k \in M$. 而 $\langle x - \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k, e_m \rangle = 0$, 故 $x - \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k \in M^\perp$, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k = P_M x$. $\square$

对任意的置换 $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^{\infty})} = \overline{\text{span}(\{e_{\sigma(k)}\}_{k=1}^{\infty})}$, 从而 $\sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_{\sigma(k)} \rangle e_{\sigma(k)}$ 是 x 到同一子空间的投影, 故相同. 所以, 对 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 任取 $\tilde{I}$ 的排列 $\{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}$, 定义 $\sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_{\alpha_k} \rangle e_{\alpha_k}$. 在(7)中取 $N \rightarrow \infty$ 得 $\|x - \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$. 总结一下, 我们有如下定理

定理 3.5. H 为 Hilbert 空间, $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 ONS, 对任意 $x \in H$, 在前面的约定下, $\sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha \in H$ 且

$$\left\|x - \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha\right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \quad (8)$$

定义 3.4. $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为 Hilbert 空间, $S = \{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 ONS, 若任意 $x \in H$ 都可以表示为 $x = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha$, 则 S 称为 H 的规范正交基, 记作 ONB. $\{\langle x, e_\alpha \rangle\}_{\alpha \in I}$ 称为 x 关于 S 的 Fourier 系数.

因为 $\sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha \in \overline{\text{span}(\{e_\alpha\}_{\alpha \in I})}$ (加闭包是因为 Fourier 级数是无穷级数), 所以条件可以写为 $H \subseteq \overline{\text{span}(\{e_\alpha\}_{\alpha \in I})}$, 而平凡地 $\overline{\text{span}(\{e_\alpha\}_{\alpha \in I})} \subseteq H$, 故 ONS 为 ONB 的条件可以写为 $\overline{\text{span}(\{e_\alpha\}_{\alpha \in I})} = H$.

定理 3.6. H 为 Hilbert 空间, S 为 ONS, 以下几点是等价的

1. S 是 ONB;
2. $S^\perp = \{0\}$;
3. (Parseval 等式) 对任意 $x \in H$ 有 $\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$

证明. $\bullet$ (1 $\Rightarrow$ 3) 显然.

- $\bullet$ (3 $\Rightarrow$ 2) 假设 S 不完备, 则存在 $x_0 \neq 0$ 使得 $\langle x_0, e_\alpha \rangle = 0, \forall \alpha \in I$, 从而 $\sum_{\alpha \in I} |\langle x_0, e_\alpha \rangle|^2 = 0$, 即 $\|x_0\|^2 = 0$, 矛盾!
- $\bullet$ (2 $\Rightarrow$ 1) 假设 S 不是 ONB, 则存在 $x_0 \in H$ 使得 $x_0 - \sum_{\alpha \in I} \langle x_0, e_\alpha \rangle e_\alpha \neq 0$. 对任意的 $\beta \in I$ 有

$$\left\langle x_0 - \sum_{\alpha \in I} \langle x_0, e_\alpha \rangle e_\alpha, e_\beta \right\rangle = 0$$

故 $x_0 - \sum_{\alpha \in I} \langle x_0, e_\alpha \rangle e_\alpha \in S^\perp$, 矛盾! $\square$

(2) $\Rightarrow$ (1) 也可以直接用以下事实说明.

命题 3.7. 设 H 是 Hilbert 空间, $M \subseteq H$, 则

$$(M^\perp)^\perp = \overline{\text{span } M}$$

证明. 1. 先证 $\overline{\text{span } M} \subseteq (M^\perp)^\perp$. 对任意 $m \in M$, 任取 $y \in M^\perp$, 有 $\langle m, y \rangle = 0$, 故 $m \in (M^\perp)^\perp$. 因此 $M \subseteq (M^\perp)^\perp$. 由于 $(M^\perp)^\perp$ 是闭线性子空间, 它包含 $\text{span } M$, 进而包含 $\text{span } M$ 的闭包.

2. 再证 $(M^\perp)^\perp \subseteq \overline{\text{span } M}$. 取 $x \in (M^\perp)^\perp$. 设 $V = \overline{\text{span } M}$, 它是闭线性子空间. 由正交分解定理, x 可唯一分解为 $x = v + w$, $v \in V$, $w \in V^\perp$. 注意 $V^\perp = (\overline{\text{span } M})^\perp = M^\perp$. 于是 $w \in M^\perp$. 由于 $x \in (M^\perp)^\perp$, 对任意 $z \in M^\perp$ 有 $\langle x, z \rangle = 0$. 特别地取 $z = w$, 得 $0 = \langle x, w \rangle = \langle v + w, w \rangle = \langle v, w \rangle + \|w\|^2 = 0 + \|w\|^2$, 故 $\|w\| = 0$, 即 $w = 0$. 因此 $x = v \in V = \overline{\text{span } M}$. □

结合(3.2), 我们立刻得到以下定理

定理 3.8. 非平凡的 Hilbert 空间都有 ONB.

4 Hilbert 空间的分类

下面我们对 Hilbert 空间进行分类. 一个自然的思路是按照 ONB 的大小

- ONB 不可数;
- ONB 可数无穷;
- ONB 有限.

先考虑 ONB 不可数的情况. 看下面的例子

例 4.1. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的计数测度, 即 $\mu(E) = \begin{cases} |E|, & |E| < \infty \\ \infty, & \text{else} \end{cases}$, 则 $\mathbb{R}$ 上 μ -平方可积的函数集合

$$L^2(\mathbb{R}, \mu) = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可测} : f \text{ 在至多可数个点处非零, 且 } \sum_{t \in \mathbb{R}} |f(t)|^2 < \infty \right\}$$

若 f 在不可数个点上非零, 则 f 的某个值 a_i 对应的 E_i 不可数, $\mu(E_i) = \infty$, 或 f 有不可数个取值, 每个取值 a_i 对应的 E_i 都有 $\mu(E_i) \geq 1$, 无论哪种情况, f 都不平方可积. 且, $|f|^2$ 在至多可数个点上非零, 使 $\sum_{t \in \mathbb{R}} |f(t)|^2$ 为正项级数, 是良好定义的. 对一般的 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$, $\sum_{t \in \mathbb{R}} f(t) = \sup \left\{ \sum_{t \in F} f(t) : F \subseteq \mathbb{R}, |F| < \infty \right\}$. 定义 $\langle f, g \rangle = \sum_{t \in \mathbb{R}} f(t)g(t)$, $e_r(t) = \begin{cases} 1, & t = r \\ 0, & t \neq r \end{cases}$, 则 $\{e_r\}_{r \in \mathbb{R}}$ 是 $L^2(\mathbb{R}, \mu)$ 的 ONS. 而若 $\langle f, e_r \rangle = f(r) = 0$ 对任意的 r 都成立, 则 $f = 0$, 即 $(\{e_r\}_{r \in \mathbb{R}})^\perp = \{0\}$. 故则 $\{e_r\}_{r \in \mathbb{R}}$ 是 $L^2(\mathbb{R}, \mu)$ 的 ONB.

下面我们将给出 ONB 至多可数的等价刻画. 在此之前, 我们来看怎么如何构造 ONB. 首先, 我们回忆构造 ONS 的方法

定理 4.1 (Gram-Schmit 正交化). $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, $\{x_n\}_{n=1}^N$ 线性无关, 则存在 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 为 ONS 且对任意的 $1 \leq n \leq N$ 有 $\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^n) = \text{span}(\{x_k\}_{k=1}^n)$. 对 $N = \infty$ 亦成立.

证明. 令 $e_1 = x_1$, $e_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1$, $e_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2 - \frac{\langle x_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1, \dots$, 依此类推得到正交系, 然后再归一化即可. □

如果我们能找到线性无关的 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\overline{\text{span}(\{x_k\}_{k=1}^\infty)} = H$, 那么对 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 进行 Gram-Schmit 正交化得到 $\{e_k\}_{k=1}^\infty$, $\overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^\infty)} = \overline{\text{span}(\{x_k\}_{k=1}^\infty)} = H$, 则 $\overline{\text{span}(\{x_k\}_{k=1}^\infty)}$ 就是一组 ONB. 我们有

定理 4.2. H 为 Hilbert 空间, 则 H 有至多可数的 ONB 当且仅当 H 可分.

证明. 1. (充分性) $\dim H < \infty$, 则取 $\{x_k\}_{k=1}^N$ 为 H 的 Hamel 基即可. $\dim H = \infty$, 则由 H 可分, 存在 $A = \{x_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 S 在 H 中稠密, 即 $\bar{A} = H$. 取 $y_1 = x_1$, y_2 为此后 S 中第一个与 y_1 线性无关的元素, y_3 为此后 S 中第一个与 y_1, y_2 线性无关的元素, 依次类推, 则 $B = \{y_k\}_{k=1}^\infty$ 为线性无关集, 且任意的 $x_k \in A$ 都有 $x_k \in \text{span}(\{y_i\}_{i=1}^{k-1})$, 故 $A \subseteq \text{span}(B)$, 所以 $H = \bar{A} \subseteq \overline{\text{span}(B)}$. 而平凡地 $\overline{\text{span}(B)} \subseteq H$, 故 $\overline{\text{span}(B)} = H$. 对 B 作 Gram-Schmit 正交化得到 $S = \{e_k\}_{k=1}^\infty$, 则 S 就是一组 ONB, 它有至多可数的元素.

2. (必要性) 有限维线性空间是可分的. 不妨设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 是可数无限集. 考虑集合

$$D = \left\{ \sum_{k=1}^N (a_k + ib_k) e_k : N \in \mathbb{N}, a_k, b_k \in \mathbb{Q} \right\}$$

由于 $\mathbb{Q}$ 是可数的, 有限个有理数的组合全体是可数集, 因此 D 是可数集. 下面证明 D 在 H 中稠密.

对任意 $x \in H$, 由正交规范基的性质, 有 $x = \sum_{k=1}^\infty \langle x, e_k \rangle e_k$. 且 Parseval 等式给出 $\sum_{k=1}^\infty |\langle x, e_k \rangle|^2 = \|x\|^2 < \infty$. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得 $\left\| \sum_{k=N+1}^\infty \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \sum_{k=N+1}^\infty |\langle x, e_k \rangle|^2 < \frac{\varepsilon^2}{4}$. 对每个 $k = 1, 2, \dots, N$, 由于有理数在实数中稠密, 存在有理数 $r_k, s_k \in \mathbb{Q}$ 使得 $|r_k - \text{Re}\langle x, e_k \rangle| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{N}}$, $|s_k - \text{Im}\langle x, e_k \rangle| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{N}}$. 令 $c_k = r_k + is_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$, 则 $|c_k - \langle x, e_k \rangle| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{N}}$. 考虑有限和 $y = \sum_{k=1}^N c_k e_k \in D$. 于是

$$\|x - y\| \leq \left\| \sum_{k=1}^N (\langle x, e_k \rangle - c_k) e_k \right\| + \left\| \sum_{k=N+1}^\infty \langle x, e_k \rangle e_k \right\| < \sqrt{\sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle - c_k|^2} + \frac{\varepsilon}{2} < \sqrt{N \cdot \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{N}} \right)^2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因此, 对任意 $x \in H$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in D$ 使得 $\|x - y\| < \varepsilon$, 即 D 在 H 中稠密. 故 H 是可分的. $\square$

定义 4.1. $(X_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$ 和 $(X_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ 是内积空间, 若存在线性同构 $T: X_1 \rightarrow X_2$ 使得 $\langle Tx, Ty \rangle_2 = \langle x, y \rangle_1$ 对任意 $x, y \in X$ 都成立, 则称 X_1 与 X_2 作为内积空间同构, 记作 $X_1 \cong X_2$.

下面我们说明可分的 Hilbert 空间在同构意义下只有两种.

定理 4.3. 可分的 Hilbert 空间必然与以下两个空间之一同构

- n 维 Hilbert 空间 $\mathbb{K}^n$;
- 无穷维可分 Hilbert 空间 l^2 .

证明. 设 H 是无穷维 Hilbert 空间, $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 是它的一个 ONB. 定义 $T: H \rightarrow l^2$, $x \mapsto \{\langle x, e_k \rangle\}_{k=1}^\infty$. 显然 T 是线性的. 其次, 由 Parseval 恒等式知 $\|Tx\|_{l^2} = \left(\sum_{k=1}^\infty |\langle x, e_k \rangle|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|$, 故 T 是保距映射, 因而是单射. 然后, 对任意的 $a \in l^2$, 设 $a = (a_1, a_2, c, \dots)$, 则由对任意的 m, n , 由勾股定理 $\left\| \sum_{k=1}^m a_k e_k - \sum_{k=1}^n a_k e_k \right\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m a_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=n+1}^m |a_k|^2 = \sum_{k=1}^m |a_k|^2 - \sum_{k=1}^n |a_k|^2$, 由 a 平方可和可知此式为 0, 从而 $\{\sum_{k=1}^n a_k e_k\}_{n=1}^\infty$ 为 Cauchy 列, 故存在 $x \in H$ 使得 $x = \sum_{k=1}^\infty a_k e_k$, 从而 $\langle x, e_k \rangle = a_k, Tx = a$. 最后, $\langle x, y \rangle = \langle \sum_{k=1}^\infty \langle x, e_k \rangle e_k, \sum_{j=1}^\infty \langle y, e_j \rangle e_j \rangle = \sum_{k=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle} \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{k=1}^\infty \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_k \rangle} = \langle Tx, Ty \rangle_{l^2}$. $\square$

5 例子: $L^2(\mathbb{T})$ 的 ONB

考虑单位圆周 $\mathbb{T} = \{e^{2\pi it} : t \in \mathbb{R}\}$ 上的函数 F , 令 $f(t) = F(e^{2\pi it})$, $t \in \mathbb{R}$, 则 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数. 考虑 $e_k(t) = e^{2\pi ikt}$, $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $k = 0, \pm 1, \dots$, 则由 $\langle e_k, e_j \rangle = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi ikt} e^{-2\pi ijt} dt = \delta_{kj}$ 可知 $\{e_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的 ONS, 称为三角函数系. 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 记 $\tilde{f}(k) = \langle f, e_k \rangle = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) e^{-2\pi ikt} dt$, $k \in \mathbb{Z}$, 自然的问题是, Fourier 级数 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e_k \rangle e_k = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \tilde{f}(k) e^{2\pi ikx}$ 是否收敛至 $f(x)$?

既然是收敛, 就要问是在什么意义下收敛. 在数学分析中, 我们学过 Fourier 级数逐点收敛的 Dini 判别法. 设 $\phi_x(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)$, 则若 $\int_0^\pi \frac{|\phi_x(t)|}{t} dt$ 有限是 Fourier 级数在 x 点处收敛于 $f(x)$ 的充分条件. 在这里, 我们考虑的是依 L^2 范数意义下的收敛. 有

定理 5.1. 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 令 $(S_N f)(t) = \sum_{k=-N}^N \langle f, e_k \rangle e_k$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_2 = 0$.

要证明这个定理, 我们只需证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的 ONB, 等价于 $\overline{\text{span}(\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}})} = L^2(\mathbb{T})$, 也就是说三角多项式组成的集合在 $L^2(\mathbb{T})$ 中稠密. 即任意 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上平方可积的函数 f 都能用一系列三角多项式依 L^2 范数逼近, 这列三角多项式可以不是 $S_N f$, 但我们还是先看 $S_N f$. 首先注意到

$$\begin{aligned} S_N f &= \sum_{k=-N}^N \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) e^{-2\pi ikt} dt \cdot e^{2\pi ikx} \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) \sum_{k=-N}^N e^{2\pi ik(x-t)} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) \frac{e^{2\pi i(x-t)(-N)} - e^{2\pi i(x-t)(N+1)}}{1 - e^{2\pi i(x-t)}} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) \frac{\sin[(2N+1)\pi(x-t)]}{\sin[\pi(x-t)]} dt \end{aligned}$$

令 $D_N(t) = \frac{\sin[(2N+1)\pi t]}{\sin(\pi t)}$, 称为 Dini 核. 显然有 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(t) dt = 1$. 卷积定义为

$$(A * B)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} A(x) B(x - \tau) d\tau$$

则 $(S_N f)(x) = (f * D_N)(x)$. 在数学分析中, 我们有

命题 5.2. 设 $1 \leq p < \infty$, 则

$$\left\| \int_Y f(\cdot, y) dy \right\|_p \leq \int_Y \|f(\cdot, y)\|_p dy \quad (9)$$

因此

$$\begin{aligned} \|S_N f - f\|_2 &= \|f * D_N - f\|_2 \\ &= \left\| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(\cdot - \tau) D_N(\tau) d\tau - f(\cdot) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(\tau) d\tau \right\|_2 \\ &= \left\| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(\cdot - \tau) - f(\cdot)] D_N(\tau) d\tau \right\|_2 \\ &\leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \|f(\cdot - \tau) - f(\cdot)\|_2 |D_N(\tau)| d\tau \end{aligned}$$

观察一下这个式子. 由 f 的光滑性可知 τ 充分小时 $\|f(\cdot - \tau) - f(\cdot)\|_2$ 是可以任意小的, 取 δ 足够小, 则我们只要研究 $\int_{\delta < |\tau| < \frac{1}{2}} \|f(\cdot - \tau) - f(\cdot)\|_2 |D_N(\tau)| d\tau \leq 2 \|f\|_2 \int_{\delta < |\tau| < \frac{1}{2}} |D_N(\tau)| d\tau$.

如果 $N \rightarrow \infty$ 时 $\int_{\delta < |\tau| < \frac{1}{2}} |D_N(\tau)| d\tau \rightarrow 0$, 事情就好办了. 可惜天不遂人愿, 甚至更糟, $\|D_N\|_1 = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(t)| dt \rightarrow \infty$, $N \rightarrow \infty$. 所以 D_N 不是一个好核, 归根结底, 问题出在 D_N 振荡太剧烈, 我们期望的函数的行为应当类似于 δ 函数.

取平均平滑化, 考虑 $\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f = f * F_N$, $F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=1}^N D_k(t) = \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2[(N+1)\pi t]}{\sin^2(\pi t)}$. F_n 称为 Fejér 核, 这个求和称为 Cesàro 求和. 显然仍有 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} F_N(t) dt = 1$, 且对任意的 $\delta > 0$ 都有 $0 \leq \int_{\delta < |t| < \frac{1}{2}} |F_N(t)| dt \leq \frac{1}{N+1} \frac{1-2\delta}{\sin^2 \delta}$, 故 $N \rightarrow \infty$ 时 $\int_{\delta < |t| < \frac{1}{2}} |F_N(t)| dt \rightarrow 0$. 根据我们之前的推理, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\|\sigma_N f - f\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2\|f\|_2 \int_{\delta < |t| < \frac{1}{2}} |F_N(t)| dt$, 取 N 足够大, 则 $\|\sigma_N f - f\|_2 < \varepsilon$, 于是我们得到 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_2 = 0$, 而 $\{\sigma_N f\}_{N=1}^\infty$ 还是三角多项式, 三角多项式组成的集合在 $L^2(\mathbb{T})$ 中是稠密的, 得证.